BILIM VE SÜRDÜRÜLEBILIRLIK · EHSS003_

Horizon Yenilenebilir Enerji Ölçüm Cihazı

Gerilim, akım, güç ve devir ölçen; bilgisayara veri aktaran eğitim ölçüm cihazı



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Ölçüm cihazı ne işe yarar?

02

Ölçümler

Hangi değerler?

03

Kurulum

Pil, sürücü, yazılım

04

Kullanım

Veri toplama

05

Sınıfta

Deney fikirleri

TANITIM

Ölçüm cihazı ne işe yarar?

Multimetrenin karmaşık ayarları ve hesaplamaları olmadan, enerji deneylerindeki **gerilim, akım, güç, enerji, direnç ve türbin devrini** aynı anda ölçer. Değerler cihazın ekranında görülür ya da **bilgisayarda grafik olarak** kaydedilir.



Hesap yok

Güç ve enerji otomatik.

Pilli

Sınıfta ve dışarıda.

USB

Bilgisayarda canlı grafik.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



Cihaz: 2 satırlı LCD ekran ve bağlantılar



Bilgisayar yazılımında canlı grafik

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Bilim ve Sürdürülebilirlik
Envanter kodu	EHSS003_
Envanterdeki adı	Renewable Energy Monitor
Marka / model	Horizon Educational · FCJJ-24
Adet · Tedarikçi	1 · SÍLABA

ÖLÇÜMLER

Cihazın ölçtüğü büyüklükler

Büyüklük	Birim	Derste karşılığı
Gerilim	V (volt)	Panelin veya pilin ürettiği elektriksel basınç
Akım	A (amper)	Devreden geçen yük akışı
Güç	W (watt)	Gerilim × akım: anlık enerji üretimi
Enerji	J (joule)	Belli sürede üretilen toplam enerji
Direnç	Ω (ohm)	Gerilim ÷ akım (Ohm yasası)
Devir	RPM	Rüzgâr türbininin dönüş hızı

KURULUM

Kullanıma hazırlama

1 Pil

Cihazın pil yuvasına pilleri takın.

2 Bağlantı

Ölçülecek kaynağı (panel, türbin, yakıt pili) cihazın girişlerine bağlayın.

3 Sürücü

Bilgisayarla kullanılacaksa üreticinin sürücüsünü kurun.

4 Yazılım

Windows için ölçüm yazılımını kurup cihazı USB ile bağlayın.

KULLANIM

Veri toplama

ADIM 1

Ekranda oku

Düğmeye basarak 2 satırlı ekranda değerler arasında geçiş yapın.

ADIM 2

Bilgisayarda kaydet

Yazılımda kaydı başlatın; değerler canlı grafik olarak çizilir.

ADIM 3

Karşılaştır

Farklı koşullardaki grafikleri karşılaştırıp yorumlayın.

SINIFTA KULLANIM

Deney fikirleri

Soru	Değiştirilen	Ölçülen
Panelin açısı üretimi nasıl etkiler?	Panel açısı	Güç (W)
Gölge ne kadar etkiler?	Kapalı alan oranı	Akım (A)
Rüzgâr hızı ve devir ilişkisi?	Vantilatör kademesi	RPM, güç
Kanat sayısı fark eder mi?	Kanat sayısı	Güç (W)
Seri ve paralel panel?	Bağlantı türü	Gerilim, akım

BAKIM

Cihazı korumak için

Pil

- Uzun süre kullanılmayacaksa çıkarın
- Zayıf pil yanlış okuma verebilir
- Doğru kutupla takın

Bağlantı

- Yalnızca kit kaynaklarına bağlayın
- Şebeke elektriğine bağlamayın
- Kabloları çekerek çıkarmayın

Saklama

- Kuru ortamda
- Dışarıdan sonra tozu silin
- Kutusunda saklayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası	Web	Özellikler
Kullanıcı kılavuzu	PDF	Kullanım (kayıt)
Sürücü kurulumu	PDF	Bilgisayar bağlantısı (kayıt)
Ölçüm yazılımı (Windows)	Yazılım	Veri kaydı (kayıt)

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Piller takıldı
- Değerler ekranda okundu
- Grafik kaydedildi
- Kaynak bağlandı
- Sürücü ve yazılım kuruldu
- Piller çıkarıldı

Teşekkürler · Sorular?